

부채꼴과 활꼴 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 — 두 반지름+호 / 한 현+호 구분 · 활꼴 넓이 = 부채꼴 - 삼각형

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	① 부채꼴	1	4번
2	② 활꼴	2	4번
3	② 반원	2	4번
4	② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴	2	4번
5	② 중심각이 180° 일 때 (반원)	2	4번
6	$4\pi - 8\text{ cm}^2$	$(4\pi - 8)\text{ cm}^2$	4번, 10번, 15번
7	$8\pi - 16\text{ cm}^2$	$(8\pi - 16)\text{ cm}^2$	4번, 15번
8	$6\pi - 9\sqrt{3}\text{ cm}^2$	$(6\pi - 9\sqrt{3})\text{ cm}^2$	10번, 15번
9	$\pi r^2 \times \frac{\theta}{360} - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$	$\pi r^2 \theta / 360 - (1/2)r^2 \sin \theta$	10번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4

부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)

괜찮아요 둘 다 호를 품고 있어서 그림만 보면 비슷해 보여요. 테두리가 무엇으로 되어 있는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 도형의 테두리를 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼까요? 곧은 부분이 두 개인가요, 한 개인가요?

스스로 답해 봐요

곧은 부분이 두 반지름이면 무엇이고, 한 개의 현이면 무엇일까요?

확인 문제 · 한 현과 그 호로 둘러싸인 도형의 이름은?

10

부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)

괜찮아요 호의 길이와 넓이는 둘 다 중심각의 비율을 곱해서 아주 비슷해 보여요. 앞에 무엇을 곱하는지만 달라요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원의 둘레에서 잘라 낸 조각이고, 부채꼴의 넓이는 원의 넓이에서 잘라 낸 조각이에요. 지금 잘라 내려는 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요

중심각의 비율을 곱하기 전에, 원 전체의 무엇을 먼저 적어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로)

15

색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

괜찮아요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요

더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로)

확인 문제 정답 — 4번 활꼴 · 10번 4π cm² · 15번 36 - 9π cm²

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ① 부채꼴

"두 반지름과 그 사이의 호로 둘러싸인 도형"의 이름을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 부채꼴 ② 활꼴 ③ 반원 ④ 도넛

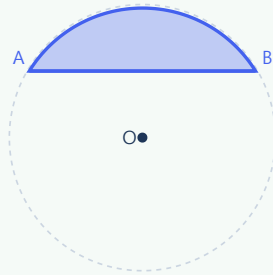
힌트 · 두 반지름이 열쇠말이에요.

두 반지름과 그 사이의 호로 둘러싸인 도형이 부채꼴이에요. 피자 한 조각 모양이에요.

2. ② 활꼴

아래 그림에서 색칠한 부분의 이름을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 부채꼴 ② 활꼴 ③ 반원 ④ 도넛



힌트 · 경계가 한 현과 호로 이루어졌는지 살펴봐요. 중심 O가 그 안에 들어 있나요?

경계가 현 AB와 호 AB로 이루어진 도형이에요. 중심 O는 이 영역 밖에 있어요.

3. ② 반원

중심각이 180° 인 부채꼴과 같은 도형을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 정사각형 ② 반원 ③ 정삼각형 ④ 사분원

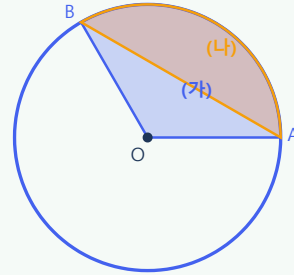
힌트 · 180° 는 평각이에요. 두 반지름이 일직선이 되면 무엇이 될까요?

중심각이 180° 이면 두 반지름이 일직선이 되어 지름이 돼요. 그래서 부채꼴이 곧 반원이고, 이때만 활꼴과도 같아져요.

4. ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴

아래 그림에서 호 AB와 현 AB가 만드는 두 도형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① (가)는 활꼴, (나)는 부채꼴 ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴
③ 둘 다 부채꼴 ④ 둘 다 활꼴



힌트 · 중심 O를 품고 있는 쪽이 어느 쪽인지 봐요.

(가)는 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 둘러싸여 있으니 부채꼴이에요. (나)는 현 AB와 호 AB로 둘러싸여 있으니 활꼴이에요.

5. ② 중심각이 180° 일 때 (반원)

한 원에서 부채꼴과 활꼴이 같은 도형이 되는 경우를 골라 번호와 내용을 쓰시오.

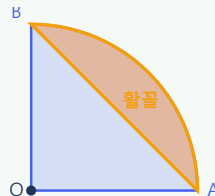
- ① 중심각이 90° 일 때 ② 중심각이 180° 일 때
③ 중심각이 360° 일 때 ④ 한 번도 같지 않다

힌트 · 두 반지름이 한 직선이 될 때를 생각해 봐요.

중심각이 180° 이면 두 반지름이 일직선이 되어 지름이 곧 현이 돼요. 그러면 "두 반지름 + 호" 와 "한 현 + 호" 가 같아져서 부채꼴 = 활꼴 = 반원 이예요.

6. $4\pi - 8 \text{ cm}^2$

반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴 OAB가 있다. 현 AB로 만들어지는 활꼴의 넓이를 구하시오.



힌트 · 활꼴 = (부채꼴) - (삼각형 OAB) 예요. 삼각형은 두 변이 반지름인 직각이등변삼각형이에요.

$$\text{부채꼴(사분원)의 넓이} = \pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{삼각형 OAB의 넓이} = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$$

$$\text{활꼴의 넓이} = 4\pi - 8 \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

7. $8\pi - 16 \text{ cm}^2$

아래 그림은 한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그린 것이다. 색칠한 앞사귀 모양의 넓이를 구하시오.



힌트 · 앞사귀 = (활꼴) $\times 2$ 로 볼 수도 있고, (두 사분원의 합) - (정사각형) 으로 볼 수도 있어요.

방법 1 — 사분원 한 개 = $\pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi$, 삼각형

한 개 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ 이므로 활꼴 한 개 = $4\pi - 8$ 이에요.

앞사귀 = $(4\pi - 8) \times 2 = 8\pi - 16 \text{ cm}^2$

방법 2 — 두 사분원의 넓이의 합 = 8π , 두 사분원이 덮은 전체(정사각형) = 16 이므로 겹친 앞사귀 = $8\pi - 16 \text{ cm}^2$ 예요.

8. $6\pi - 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

중심각이 60° , 반지름이 6 cm 인 부채꼴에서 호와 현으로 만들어지는 활꼴의 넓이를 구하시오. (한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ 이다.)

힌트 · 중심각이 60° 이고 두 반지름의 길이가 같으면 정삼각형이 돼요.

부채꼴의 넓이 = $\pi \times 6^2 \times \frac{1}{6} = 6\pi \text{ cm}^2$

두 반지름과 현이 만드는 삼각형은 한 변이 6 인 **정삼각형**이므로 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

활꼴의 넓이 = $6\pi - 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 예요.

9. $\pi r^2 \times \frac{\theta}{360} - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$

반지름이 r, 중심각이 θ° 인 부채꼴에서 활꼴의 넓이를 나타내는 식을 (부채꼴의 넓이) - (삼각형의 넓이) 의 꼴로 나타내시오.

힌트 · 삼각형의 넓이는 두 변과 그 사이 각으로 나타낼 수 있어요. $\sin$ 은 중학교 3학년에서 배우니 지금은 식의 꼴만 익혀 뒤편.

부채꼴의 넓이 = $\pi r^2 \times \frac{\theta}{360}$ 이고, 두 반지름이 만드는

삼각형의 넓이 = $\frac{1}{2} r^2 \sin \theta$ 예요.

활꼴 = (부채꼴) - (삼각형) 이므로 두 식을 빼면 돼요. 중학교 1학년에서는 θ 가 $60^\circ, 90^\circ$ 같은 특별한 각으로만 나와서, 앞 문제처럼 정삼각형이나 직각이등변삼각형의 넓이로 바꿔 풀어요.